

Направление: «Математика»

Профили:

КОД - 010-011

«Математика» / «Mathematics»

«Математическая физика» / «Mathematical physics»

Время выполнения задания — **240 минут**

1. Правила олимпиады не позволяют участникам иметь на рабочем месте ничего, кроме бланка работы, а также ручки, воды, шоколада и их аналогов. В том числе, на рабочем месте не допускаются письменные или печатные материалы и электронные устройства, а также обращение к другим участникам олимпиады.
2. Ответ к каждой задаче требует полного и строгого обоснования. Необоснованный верный ответ оценивается в 0 баллов.
3. Каждая из задач оценивается из 20 баллов. Если сумма набранных баллов превышает 100, итог приравнивается к 100 баллам. Задание состоит из общей части (четыре задачи) и двух специальных частей “математика” и “математическая физика”, по две задачи в каждой. Участник олимпиады, помимо задач общей части, выбирает одну (и только одну) из двух специальных частей по своему усмотрению.
4. Если Вы рассматриваете возможность использовать результаты олимпиады для поступления вне конкурса на магистерские программы НИУ ВШЭ (“Математика и математическая физика”, “Mathematics”, Совместная магистратура НИУ ВШЭ и Центра Педагогического Мастерства), то Вам также важна следующая информация.

ВЫБОР ЯЗЫКА. Если Вы планируете поступать на любой из двух профилей (“mathematics” и “mathematical physics”) англоязычной программы “Mathematics”, то решения **всех** задач следует писать по-английски. Поступающим на любой из двух профилей (“математика” и “математическая физика”) русскоязычной программы “Математика и математическая физика”, а также в Совместную магистратуру ВШЭ–ЦПМ, можно все решения писать по-русски.

ВЫБОР СПЕЦИАЛИЗАЦИИ. Вы можете выбрать специальную часть олимпиады (“математика” или “математическая физика”) **вне зависимости** от того, на какую из двух программ хотели бы поступить (русскоязычная программа “Математика и математическая физика” или англоязычная “Mathematics”) и **вне зависимости** от того, какой профиль обучения (“математика” или “математическая физика”) хотели бы там выбрать. Например, можно стать призером за счет спецчасти “Математическая физика”, но затем пойти на программу “Mathematics” и выбрать на ней профиль “математика”, и наоборот. Также не зависит от выбора специальной части олимпиады возможность поступления в Совместную магистратуру ВШЭ–ЦПМ.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ / COMMON PART

1. Сколько всего осей симметрии может быть у эллипса? Обоснуйте свой ответ.

How many symmetry axes in total can an ellipse have? Justify your answer.

2. Пусть $f(x)$ – многочлен. Верно ли, что если многочлен $f(x^n)$, $n \in \mathbb{N}$, делится на $x - 1$, то он делится и на $x^n - 1$?

A polynomial $f(x)$ is given. Is it true, that if the polynomial $f(x^n)$, $n \in \mathbb{N}$, is divisible by $x - 1$, then it is divisible by $x^n - 1$ as well?

3. Последовательность x_n с положительными членами монотонно возрастает и ограничена. Сходится ли ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{\frac{x_{n+1}}{x_n}} - \sqrt{\frac{x_n}{x_{n+1}}} \right)?$$

A sequence x_n with positive terms is monotonically increasing and bounded. Does the series

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{\frac{x_{n+1}}{x_n}} - \sqrt{\frac{x_n}{x_{n+1}}} \right)$$

converge?

4. Даны две квадратные матрицы A и B такие, что $AB = A + B$. Следует ли отсюда, что матрицы A и B коммутируют, то есть $AB = BA$?

Two square matrices A and B are given, such that $AB = A + B$. Is it true, that A and B commute, that is, $AB = BA$?

II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ / SPECIAL PART

М: «Математика» / «Mathematics»

М1. Пусть ρ – двумерное комплексное представление конечной группы G (то есть гомоморфизм групп $\rho: G \rightarrow GL_2(\mathbb{C})$), такое что число 1 является собственным значением $\rho(g)$ для каждого $g \in G$. Правда ли, что ρ – сумма двух одномерных представлений?

Let ρ be a two-dimensional complex representation of a finite group G (that is a homomorphism of groups $\rho: G \rightarrow GL_2(\mathbb{C})$) such that $\rho(g)$ has 1 as an eigenvalue for every $g \in G$. Is it true that ρ is the sum of two one-dimensional representations?

М2. Существует ли непрерывная функция f на отрезке $[0, 1]$ такая что $\int_0^1 xf(x) dx = 1$ и $\int_0^1 x^n f(x) dx = 0$ при всех $n > 1$?

Does there exist a continuous function f on the closed interval $[0, 1]$ such that $\int_0^1 xf(x) dx = 1$ and $\int_0^1 x^n f(x) dx = 0$ for all $n > 1$?

Ф: «Математическая физика» / «Mathematical physics»

Ф1. На конце тонкого, невесомого и нерастяжимого стержня закреплен массивный шарик пренебрежимо малых размеров. Стержень с шариком стоит вертикально у стены, упираясь нижним концом в угол, образованный стеной и полом. В некоторый момент шарiku сообщают пренебрежимо малую скорость в горизонтальном направлении перпендикулярно стене и стержень начинает падать. Найдите угол между вектором скорости шарика и вертикалью в момент удара шарика о пол. Трение в системе отсутствует.

A massive ball of a negligible size is fixed at the end of a thin massless rigid rod. The rod stands upright at a wall, its lower end abuts the corner formed by the wall and the floor. At some moment of time the ball gets a negligible small push in the horizontal direction and the rod starts to fall. Find an angle between the speed vector of the ball and the vertical direction at the moment when the ball hits the floor.

Ф2. Точечный электрический заряд q расположен на расстоянии ℓ от центра заземленной проводящей сферы радиуса $R < \ell$.

- а) Найдите силу электростатического взаимодействия сферы и точечного заряда q .
- б) Найдите поверхностную плотность индуцированных на сфере зарядов в точке пересечения поверхности сферы и прямой, проходящей через ее центр и заряд q .

A point electric charge q is placed at a distance ℓ from the center of a grounded conducting sphere of radius $R < \ell$.

- а) Find a value of the electrostatic force between the sphere and the point charge q .
- б) Find a surface density of charge induced on the sphere at a point of intersection of the sphere and a straight line passing through the center of the sphere and the charge q .